

TEMA 2

HTML: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA DE LA WEB

APLICACIONES WEB



Esta obra está bajo una
Licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.

Jesús Cáceres Tello
Dpto de Sistemas Informáticos y Computación
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

CONTENIDO

- **INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB**
- TEXTO Y FORMATEO
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- TABLAS
- FORMULARIOS
- ELEMENTOS SEMÁNTICOS
- VALIDACIÓN HTML
- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS



OBJETIVOS

- Comprender qué es HTML y cómo se diferencia de XHTML.
- Conocer la estructura básica de una página web.
- Usar las etiquetas fundamentales: texto, listas, imágenes, enlaces, tablas y formularios.
- Aplicar los elementos semánticos introducidos en HTML5.
- Validar el código HTML para asegurar compatibilidad y accesibilidad.

*HTML
básico*

Estructura

Etiquetas

Formularios

*HTML5
semántico*

Validación

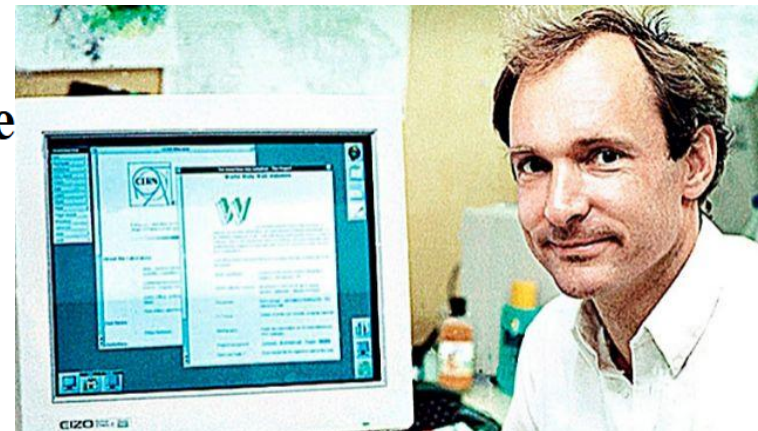
INTRODUCCIÓN: HTML

- HTML (HyperText Mark-up Language).
 - Es el lenguaje estándar utilizado para la creación de páginas web.
 - **Define la estructura y el significado del contenido.**
 - **No controla el diseño visual, eso lo hace CSS**
 - Se crea en 1980 (Tim Berners-Lee - CERN) como un [sistema para distribución de la información](#)
 - Se rige por unas normas definidas por el World Wide Web Consortium ([W3C](#))

<http://info.cern.ch> - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)



INTRODUCCIÓN: XHTML

- XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language)
 - Es una extensión de HTML expresado como XML válido
 - Tiene las mismas funcionalidades que HTML pero cumple las normas más estrictas de XML
 - Puede incorporar elementos de distintos espacios de nombres XML
 - No necesita que el navegador implemente heurísticas sobre lo que quiso poner el autor (parser mucho más rápido y sencillo)
 - Se puede procesar por otras herramientas para XML genéricos (editores)

INTRODUCCIÓN: HTML vs. XHTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Mi página HTML</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Bienvenido a mi página</h1>
8   
9   <br>
10  <input type="checkbox" checked>
11 </body>
12 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5   <title>Mi página XHTML</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Bienvenido a mi página</h1>
9   
10  <br />
11  <input type="checkbox" checked="checked" />
12 </body>
13 </html>
```

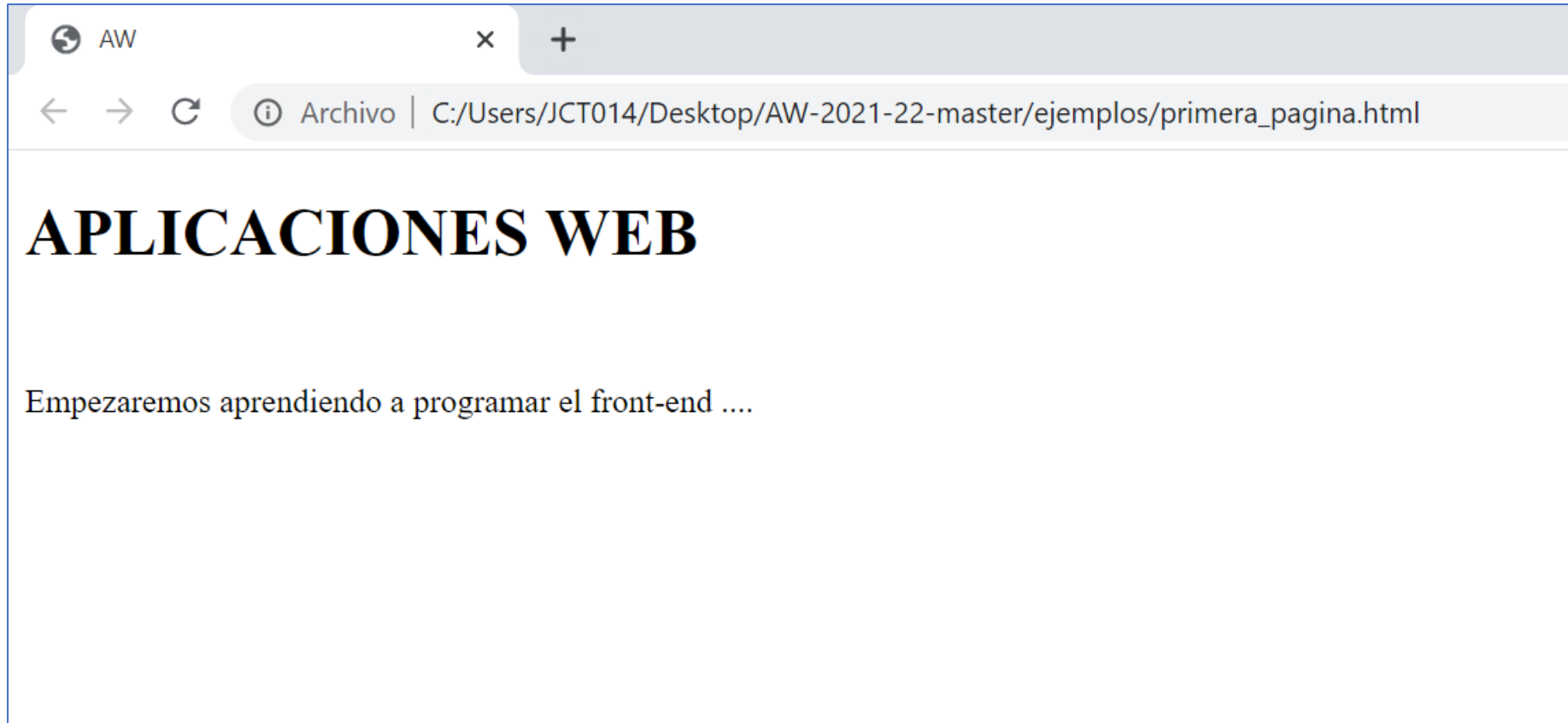
- Declaración DOCTYPE
- Sintaxis más estricta en XHTML
- Cierre de etiquetas
- Mayúsculas y minúsculas (en HTML es lo mismo BODY que body)
- Atributos de los elementos
 - <input type="checkbox" **checked**> vs. <input type="checkbox" **checked="checked"** />
- Compatibilidad con XML

ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA PÁGINA WEB

Creamos un fichero `primera_página.html` con el siguiente contenido.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <title>AW</title>
    <meta charset="utf-8"/>
  </head>
  <body>
    <h1>APLICACIONES WEB</h1>
    <br>
    <p>Empezaremos aprendiendo a programar el front-end
    ....</p>
  </body>
</html>
```

PÁGINA BÁSICA



PÁGINA BÁSICA: ETIQUETAS ANIDADAS

Las etiquetas de inicio y fin han de estar correctamente anidadas:

- Correcto:

```
<p>...<strong>...</strong>...</p>
```

Indica que hay un elemento de tipo **** anidado dentro de un elemento de tipo **<p>**.

- Incorrecto:

```
<p>...<strong>...</p>...</strong>
```

PÁGINA BÁSICA: ESTRUCTURA

- Tipo de documento

```
<!DOCTYPE html>
```

- Cabecera

```
<head>  
  <title>AW</title>  
  <meta charset="utf-8"/>  
</head>
```

- Cuerpo

```
<body>  
  <h1>APLICACIONES WEB</h1>  
  <br>  
  <p>Empezaremos aprendiendo a programar el front-end ...</p>  
</body>
```

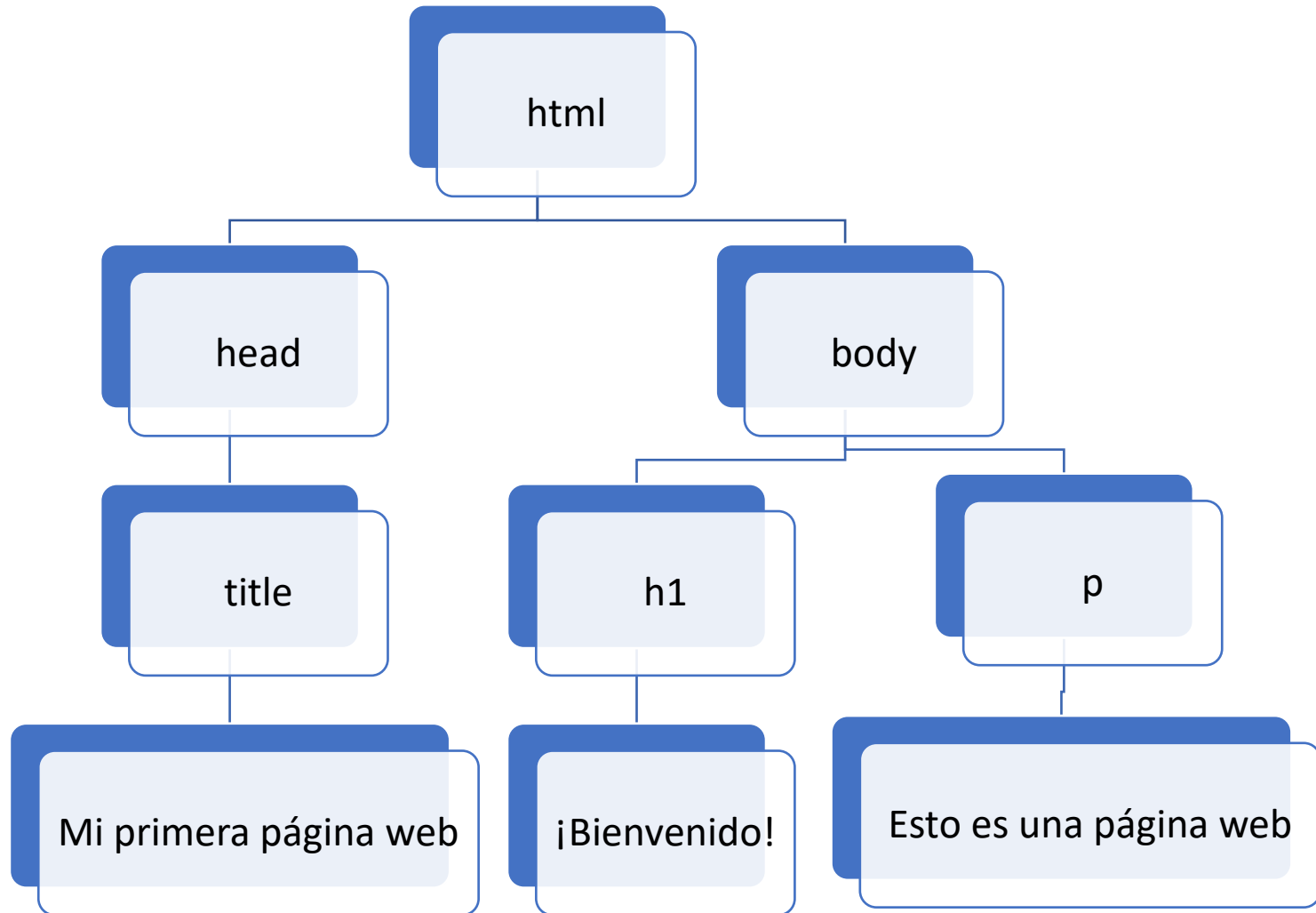
PÁGINA BÁSICA: Tipo de documento

```
<!DOCTYPE html>
```

- Indica al navegador la versión de HTML que debe interpretar.
- Siempre en la primera línea del documento
- Evita el modo “quirks” de los navegadores
- A partir de la versión 5 del estándar de HTML no se indica qué versión se va a utilizar

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0.1//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

PÁGINA BÁSICA: Jerarquía



PÁGINA BÁSICA: Cabecera <!DOCTYPE>

```
<!DOCTYPE html>
```

- Indica al navegador la versión de HTML que debe interpretar.
- Siempre en la primera línea del documento
- Evita el modo “quirks” de los navegadores
- A partir de la versión 5 del estándar de HTML no se indica qué versión se va a utilizar

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0.1//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

PÁGINA BÁSICA: Inicio de la página <html>

- Es la etiqueta raíz: todo el contenido debe estar dentro.
- Puede incluir el atributo **lang** para definir idioma:

```
<html lang="es">  
...  
</html>
```

- mejora la accesibilidad(lectores de pantalla)
 - Optimiza la indexación en buscadores
- Contiene a su vez dos elementos **<head>** y **<body>**

PÁGINA BÁSICA: CABECERA (<head>)

Contiene información sobre la página web que es ajena al propio contenido. Puede contener otros elementos.

```
<title>AW</title>
```

- Define el título de la página.
- Texto que parece en la pestaña del navegador.
- Texto que aparece si se añade la página a favoritos.

```
<meta charset="utf-8"/>
```

- Indica la codificación de la página.
- Consultar [Distintos mapas de caracteres](#)

PÁGINA BÁSICA: CABECERA (<head>)

- **Metadatos <meta>**

- Proporciona información adicional al navegador y buscadores.
- Ejemplos más comunes:

```
<meta charset="UTF-8"> <!-- Codificación de caracteres -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- Responsive -->
<meta name="description" content="Página de ejemplo con HTML"> <!-- SEO -->
<meta name="author" content="Nombre del autor"> <!-- Autor -->
```

- **Enlaces a recursos externos <link>**

- Conecta el HTML con recursos como hojas de estilo, iconos, etc.

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css"> <!-- CSS externo -->
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"> <!-- Favicon -->
```

- **Estilos internos <style>**

- Permite escribir CSS directamente dentro del documento. **!No aconsejable**

```
<style>
body { background-color: #f0f0f0; }
</style>
```

- **Scripts <script>**

- Permite incluir código Javascript
- Puede ir en <head> para cargar antes del renderizado o en <body>, más común y mejora el rendimiento.

```
<script src="script.js"></script>
```


PÁGINA BÁSICA: Cuerpo <body>

CUERPO (<body>)

Especifica el contenido de la página web.

En nuestro caso contiene:

- Un encabezado (elemento <h1>)

```
<h1>¡Bienvenido!</h1>
```

Bienvenido!

- Un párrafo (elemento <p>)

```
<p>Esto es una página web</p>
```

Esto es una página web

PÁGINA BÁSICA: Código final

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Ejemplo básico de estructura en HTML5">
    <meta name="author" content="Nombre del autor">
    <title>Aplicaciones Web</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
    <style>
      body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
      h1 { color: darkblue; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Aplicaciones Web</h1>
    <p>Empezaremos aprendiendo a programar el <strong>front-end</strong> con
HTML, CSS y JavaScript.</p>
  </body>
</html>
```

ACCESIBILIDAD WEB: Una web para todos

- La accesibilidad web busca que todas las personas puedan usar una página, incluidas aquellas con discapacidad.
- Definición de la W3C WAI: los sitios deben ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos.
- Beneficios:
 - Sociales → inclusión digital.
 - Legales → cumplimiento normativo (ej. WCAG, normativa UE).
 - Técnicos → mejora de la usabilidad y del SEO.
- Accesibilidad ≠ extra opcional → es parte esencial del desarrollo web.

ACCESIBILIDAD WEB: Sitios accesibles

Cuando figuren estos iconos en un sitio web, significa que la accesibilidad web ha sido auditada y certificada, se supone que el sitio web es accesible.



- La accesibilidad se mide con las pautas WCAG (**Web Content Accessibility Guidelines**) de W3C
- Existen 3 niveles de conformidad: A (mínimo), AA (recomendado), AAA (óptimo) (UNE-EN 301549)

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
- **TEXTO Y FORMATEO**
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- TABLAS
- FORMULARIOS
- ELEMENTOS SEMÁNTICOS
- VALIDACIÓN HTML
- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS



TEXTO EN HTML: Introducción

- El texto es el contenido más básico y frecuente de una página web.
- HTML permite estructurarlo y darle significado, no solo apariencia.
- Principales formas de organizarlo:
 - **Párrafos** (<p>)
 - **Encabezados** (<h1> ... <h6>)
 - **Formateo y énfasis**
 - **Elementos especiales** (comentarios, caracteres, abreviaturas, citas).
- Una estructura textual clara facilita la navegación con lectores de pantalla y la indexación en buscadores.

Título de la página

Este es un párrafo introductorio en HTML.

TEXTOS EN HTML: Párrafos y encabezados

- `<p>`: define bloques de texto corrido.
- Encabezados `<h1>...<h6>`:
 - Estructuran el documento como un índice.
 - Un solo `<h1>` (título principal).
 - Niveles descendentes para secciones y subsecciones.

H1 H2 H3 H4 H5 H6

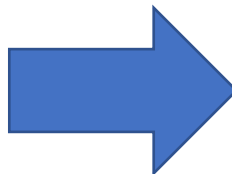
- Ayudan a la accesibilidad y al SEO, los lectores de pantalla leen los encabezados como si fueran el índice del documento.

```
<body>
  <h1>Noticias de la Universidad</h1>
  <h2>Eventos académicos</h2>
  <p>El próximo lunes inicia el congreso internacional de tecnología.</p>
  <h2>Deportes</h2>
  <p>El equipo de fútbol ganó la final interuniversitaria.</p>
</body>
```

TEXTOS EN HTML: Anidación de etiquetas

- H1
 - H2 Bien
 - H3
 - H4
 - H4
 - H3

- H1
 - H3 Mal
 - H5
 - H3



- H1
 - H2 Bien
 - H3
 - H4
 - H5
 - H3

ACCESIBILIDAD: Fallos con los encabezados

- Anidar de forma incorrecta los encabezados
- Utilizar hojas de estilo CSS para simular encabezados.

```
<style>
  p.encabezado1 {
    font-style: 200%; font-weight: bold; color: #ff0000; }
</style>
<body>
  <p class="encabezado1">Técnicas de cocina</p>
```

- Utilizar elementos semánticos h1-h6 para dar formato al texto:

```
<body>
<h1>Técnicas de cocina</h1>
... Algo de texto aquí ...
<h2>Cocinando con aceite</h2>
... texto de la sección ...
<h4>Es muy importante, que el aceite
esté bien caliente.</h4>
<h3>Salteando</h3>
```

▼ 4 headings

<h1> Técnicas de cocina

<h2> Cocinando con aceite

<h3> (Missing heading)

<h4> Es muy importante, que el aceite esté bien caliente

<h3> Salteando

ACCESIBILIDAD: mejora el SEO

- **La accesibilidad web te puede ayudar a mejorar el posicionamiento de un sitio web.**
- Google o como Bing se comportan como un usuario ciego. Cualquier cosa que se haga para mejorar la accesibilidad web mejorará la visualización de estos buscadores.
- Google es un usuario ciego y billonario con millones de amigos que siguen cada una de sus palabras. (Karsten M. Self)



Incorporación del motor [Lighthouse](#) al analizador de rendimiento de Google.

ACCESIBILIDAD: configuraciones en la web

- En las páginas web hay que ofrecer alternativas que permitan que las páginas se transformen de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Accessibility - customize the website

By changing the text size, font, spacing and contrast preferences you can customise the website so that it fulfils your requirements for readability. The preview pane allows you to see how the changes you make affect the text. You can also adjust your browser to make the text larger or to change the colours.

Text size

- ☐ Smaller
- ☐ Standard
- ☐ Larger
- ☒ Largest

Line spacing

- ☒ Standard
- ☐ Larger
- ☐ Largest

Word spacing

Text colour

- ☒ Standard
- ☐ Black
- ☐ White
- ☐ Yellow
- ☐ Dark grey
- ☐ Dark blue

Background

- ☒ Standard
- ☐ Creamy
- ☐ Light blue
- ☐ Light green
- ☐ Dark blue
- ☐ Black

Skip links

- ☒ Hide
- ☐ Show

[Save settings](#) [Reset to standard settings](#)

If you want to save the changes made, you must accept cookies.

Forhandsgranskningssrutan

This is how your text will be affected

By changing the text size, font, spacing and contrast preferences you can customise the website so that it fulfils your requirements for readability.

> Configuración

Este sitio web posee unos mecanismos que ayudan a la accesibilidad del sitio web y que son configurables por el usuario a través del siguiente formulario. La configuración seleccionada se almacena en una cookie con una duración de 60 días.

CSS

Se han creado diferentes estilos CSS que el usuario puede seleccionar.

- ☐ Estilo 1: sin estilo
- ☐ Estilo 2: colores de la Universidad de Alicante
- ☐ Estilo 3: alto contraste y tamaño del texto grande

Enlaces "saltar a"

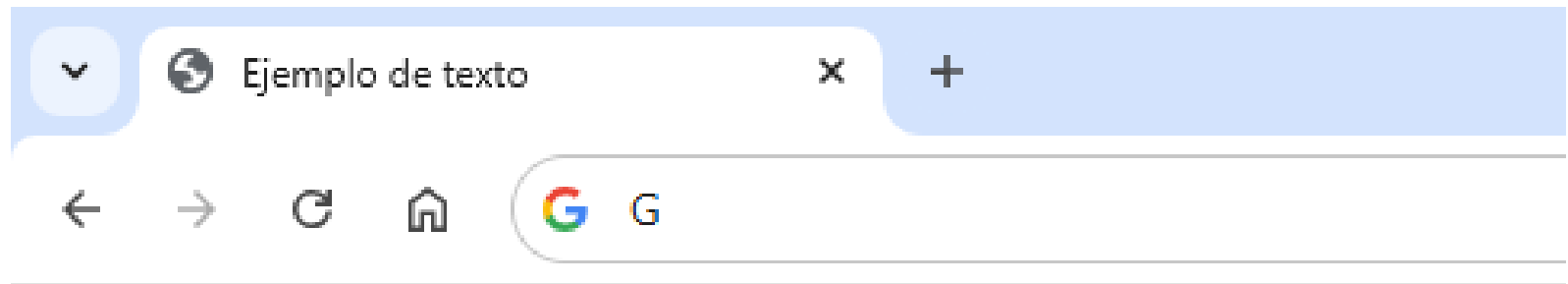
Al principio de cada página, hay una lista de enlaces para "saltar al menú principal", para "saltar al menú secundario" y para "saltar al contenido". Por defecto, esta lista de enlaces está oculta para los usuarios con navegador visual, pero está siempre disponible para los usuarios que utilizan un lector de pantallas.

- ☐ Mostrar
- ☒ Ocultar

Migas de pan

Después del menú principal y antes del menú secundario existen unas "migas de pan" como mecanismo de navegación para que el usuario no se pierda. Por defecto, las migas de pan están ocultas para los usuarios con navegador visual, pero están siempre disponibles para los usuarios que utilizan un lector de pantallas.

TEXTOS EN HTML: Párrafos y encabezados



Noticias de la Universidad

Eventos académicos

El próximo lunes inicia el congreso internacional de tecnología.

Deportes

El equipo de fútbol ganó la final interuniversitaria.

TEXTOS EN HTML: Énfasis y formateo semántico.

- HTML permite resaltar partes del texto para darles énfasis o importancia.
- Semántica > estilo visual:
 - **** → énfasis, los navegadores suelen mostrarlo en cursiva.
 - **** → importancia fuerte, normalmente en negrita.
- Beneficios de usar semántica:
 - Lectores de pantalla transmiten la entonación al usuario.
 - Mejora el SEO y accesibilidad.
- Comparación con etiquetas visuales antiguas:
 - **<i>** y **** solo cambian la apariencia → no transmiten significado.

TEXTOS EN HTML: Énfasis y formateo semántico.

```
<p>Este es un <em>detalle importante</em> en el texto.</p>  
<p>Este es un <strong>mensaje prioritario</strong>.</p>  
<p>Este es un <i>ejemplo visual</i> y este un <b>ejemplo en  
negrita</b>.</p>
```

Este es un *detalle importante* en el texto.

Este es un **mensaje prioritario**.

Este es un *ejemplo visual* y este un **ejemplo en negrita**.

- Se recomienda usar **** y **** siempre que el objetivo sea dar significado (énfasis, prioridad, relevancia).
- Se recomienda usar **<i>** y **** solo para casos visuales específicos:
 - **<i>** → títulos de obras, palabras extranjeras, términos técnicos.
 - **** → resaltar palabras clave en un glosario o texto publicitario, sin darles semántica de importancia.
- Para enfatizar una o varias palabras es mejor utilizar los elementos estructurales antes que usar propiedades de las hojas de estilo.

TEXTOS EN HTML: Otros elementos de formateo

- Subrayado:
 - `<u>` → muestra el texto subrayado.
 - No se recomienda para enlaces (confusión con `<a>`).
- Edición de texto:
 - `<del>` → texto eliminado, aparece tachado.
 - `<ins>` → texto insertado, aparece subrayado.
 - Útiles para mostrar revisiones de documentos.
- Se pueden combinar con otras etiquetas (`<p>`, `<em>`, `<strong>`).

```
<p>Esta es la <u>palabra subrayada</u> del texto.</p>  
<p>La versión anterior decía: <del>antiguo valor</del></p>  
<p>La nueva versión es: <ins>nuevo valor</ins></p>
```

TEXTOS EN HTML: Elementos de formateo avanzado

- Abreviaturas y acrónimos

- `<abbr>` → explica una abreviatura al pasar el cursor.
- `<acronym>` → en desuso, sustituido por `<abbr>`.

- Citas

- `<blockquote>` → citas largas, en bloque.
- `<cite>` → referencia a una fuente.

- Texto técnico

- `<code>` → fragmento de código en línea.
- `<pre>` → texto preformateado (respetar espacios y saltos de línea).
- `<dfn>` → definición de un término.

```
<blockquote cite="https://www.w3.org">“La Web debe ser accesible para todas las personas.”
</blockquote>
<p>Ejemplo de código: <code>print("Hola Mundo")</code></p>
<pre>
    function saludo() {
        console.log("Hola Mundo");
    }
</pre>
```


ACCESIBILIDAD: Párrafos

- No utilizar párrafos cuando exista uno o más elementos más específicos (address, ...)
- Un párrafo no puede contener una lista
- Limitar los párrafos a una idea principal
- No utilizar párrafos vacíos para separar contenidos, los lectores de pantalla leerán “en blanco, en blanco....”

TEXTO EN HTML: Ejercicio

- Desarrolla el código necesario para esta salida web.

Historia de la Web

La WWW fue creada por **Tim Berners-Lee** en 1989 en el *CERN*.

World Wide Web

“La Web fue concebida y desarrollada para que todos pudiéramos compartir información de forma universal.”

Ejemplo de código en JavaScript:

```
function saludo() {  
  console.log("Hola Mundo");  
}
```

TEXTO EN HTML: Espacios, saltos de líneas y comentarios

- HTML ignora espacios extra y saltos de línea
 - Varios espacios seguidos se muestran como uno solo.
- Para controlar el espaciado se usan:
 - `<br>` → salto de línea dentro de un párrafo.
 - ` ` → espacio en blanco no separable.
- Comentarios en HTML:
 - No se muestran en el navegador.
 - Sirven para documentar el código.

```
<!-- Comentario: esta sección explica los saltos -->
<p>HTML ignora      los espacios
    y saltos de línea.</p>

<p>Línea 1<br>Línea 2<br>Línea 3</p>

<p>Palabra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; separada con espacios extra</p>
```

TEXTO EN HTML: Entidades y Caracteres especiales

- Algunos caracteres tienen un significado reservado en HTML y no se pueden escribir directamente.
- Para mostrarlos se usan entidades HTML (códigos especiales).
- Importante para:
 - Mostrar símbolos de programación (<, >, &).
 - Incluir símbolos tipográficos (©, ®, €, etc.).
 - Asegurar compatibilidad entre navegadores y sistemas..

Carácter	Entidad	Resultado
<	<	<
>	>	>
&	&	&
©	©	©
®	®	®
€	€	€
espacio fijo	 	(espacio)
ASCII	∀	⋈

ACCESIBILIDAD: Marcado de idioma

- Traducción automática de los botones de las redes sociales.



- Permite a los sintetizadores cambiar la voz al pronunciar el texto
- Aplicar corrección ortográfica
- Aplicar fuentes u otros estilos que correspondan

ACCESIBILIDAD: Marcado de idioma. ¿Qué marcar?

- Idioma de la página al inicio del documento. (Nivel A)

```
<html lang="en">
```

- Idioma de las partes, cualquier cambio de idioma a lo largo del texto. (Nivel AA)

```
<a href="/sitioIngles/en/" lang="en" hreflang="en" title="Change to English">English</a>
```

ACCESIBILIDAD: Marcado de idioma. Elementos

```
<p>... y con un cierto </p><span lang="fr">je ne sais quoi</span>,  
ella entró tanto en la habitación como en su vida para siempre</p>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="fr">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Un documento multilingue</title>  
</head>  
<body>  
  ...  
  Interprété en français  
  <p>... Interprété à nouveau en français...</p>  
  <p lang="es">... Interpretado como español...</p>  
  <p>.. Le texte français interrompu par du  
    <em lang="ja">texte japonais</em>. Le texte français commence  
ici à nouveau</p>  
</body>  
</html>
```

ACCESIBILIDAD: Marcado de idioma

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Un documento multilingue</title>
</head>
<body>
  ...
  Interprété en français
  <div lang="es">
    <p>...Interpretado en español</p>
    <p>...Interpretado en español</p>
  </div>
</body>
</html>
```


ACCESIBILIDAD: Marcado de idioma. Elementos

- En las citas en línea

```
<p>... y al caérsele el piano encima del pie, salió de su boca un aplastante, <q lang="en">sugar</q>!.</p>
```

- En una cita en bloque

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Un documento multilingue</title>
</head>
<body>
  <p>Un extracto de <cite lang="en">The story of my life</cite></p>
  <blockquote lang="en">
    <p>Even in the days before my teacher came
      , I user to feel along the square stiff boxwood hedges
      , and, ...</p>
  </blockquote>
</body>
</html>
```

Un extracto de *The story of my life*

Even in the days before my teacher came , I user to feel along the square stiff boxwood hedges , and, guidee by the sensel of smell, would find the first violets and lilies.

ACCESIBILIDAD: Marcado de idioma. Elementos

- Abreviaturas:

```
<p>Pautas de Accesibilidad al Contenido Web  
<abbr lang="en" title="Web Content Accessibility Guidelines">WCAG</abbr></p>
```

- Enlaces

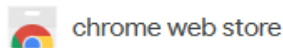
```
<p><a href="https://www.w3.org/" hreflang="en" lang="en" target="_blank">  
World Wide Web Consortium (W3C)</a></p>
```

```
<p>  
  <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20/#time-limits"  
target="_blank">Criterios de conformidad  
  <span lang="en">"Enough time: Provide users enough time to read and  
use content."</span>  
  </a>  
</p>
```

ACCESIBILIDAD: Mercado de idioma. Excepciones

- Nombres propios:
 - Natash, Joan, Helena, Giuseppe, Jonh, ...
- Términos técnicos, títulos o términos de uso común adaptados por el idioma con pronunciación similar.
 - Gourmet, homo sapiens, e-mail, mailing, chat, password, copyright, software, ...

ACCESIBILIDAD: Web Developer Tool



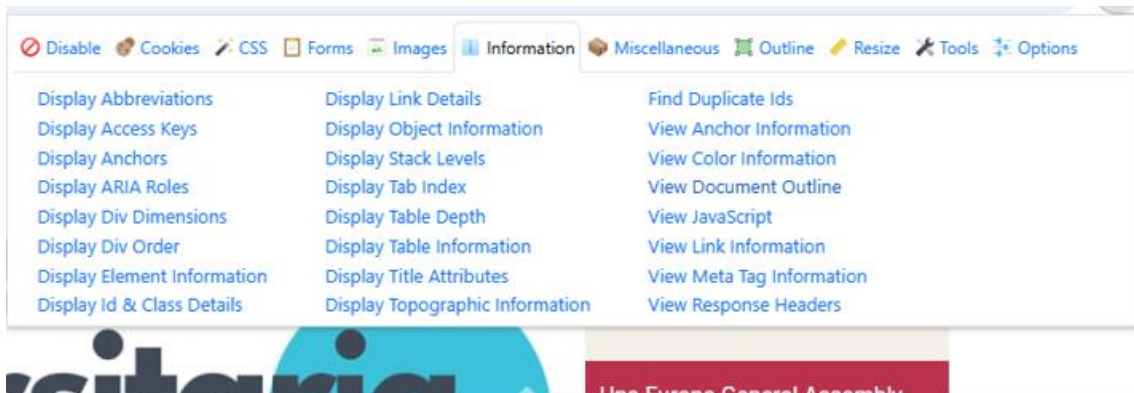
Descubrir Extensiones Temas



Web Developer

<http://chrispederick.com/> 4,5 ★ (2,8 mil valoraciones)

Extensión DevTools 1.000.000 usuarios



Web Developer Document Outline

<https://www.ucm.es/>

■ 32 headings

<h1> Universidad Complutense

<h2> Carrousel - Titulares

<h3> Descubren cómo las k
neuronas con solo tocarlas

<h3> Cultura, deporte, volu

<h3> ¡Estudia Idiomas en la

<h3> ¡Síguenos en redes!

<h2> Carrousel - Noticias sec

<h3> Preinscripción y matri

<h3> La UCM, categoría QS

<h2> Carrousel - Noticias sec

<h3> Una Europa General A

<h3> Tu guía de aterrizaje l

<h2> Noticias

<h2> Agenda

<h2> Estudia con nosotros

<h3> Cultura Complutense

<h3> Investigación UCM

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
 - TEXTO Y FORMATEO
 - **LISTAS**
 - ENLACES
 - IMÁGENES Y MULTIMEDIA
 - TABLAS
 - FORMULARIOS
 - ELEMENTOS SEMÁNTICOS
 - VALIDACIÓN HTML
 - BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
- 
- A faint, large watermark of the University of Complutense seal is visible in the background. The seal features a central shield with a checkered pattern and a sunburst, surrounded by a circular border with the text 'UNIVERSITAS COMPLUTENSIS' and a banner at the bottom.

LISTAS EN HTML: Introducción

- Las listas permiten organizar información de manera clara.
- Tipos de listas en HTML:
 - Ordenadas () → los elementos se numeran automáticamente.
 - No ordenadas () → los elementos se muestran con viñetas.
 - De definición (<dl>) → glosarios o diccionarios (término + definición).

```
<ul>  
  <li>Manzana</li>  
  <li>Plátano</li>  
  <li>Cereza</li>  
</ul>
```

- Manzana
- Plátano
- Cereza

```
<ol>  
  <li>Manzana</li>  
  <li>Plátano</li>  
  <li>Cereza</li>  
</ol>
```

1. Manzana
2. Plátano
3. Cereza

LISTAS EN HTML: Listas ordenadas

- Usan la etiqueta (ordered list).
- Cada elemento se define con .
- Los ítems se numeran automáticamente.
- Se pueden personalizar con el atributo type:
 - 1 → números (por defecto).
 - A / a → letras mayúsculas/minúsculas.
 - I / i → números romanos.

```
<h2>Top 3 lenguajes web</h2>
<ol type="I">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ol>
```

LISTAS EN HTML: Listas de definición

- Se usan para mostrar glosarios, diccionarios o pares término–definición.
- Estructura:
 - `<dl>` → contenedor de la lista.
 - `<dt>` (definition term) → término a definir.
 - `<dd>` (definition description) → definición del término.
- Se pueden agrupar varios `<dt>` con un mismo `<dd>`.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado para estructurar páginas web.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje de estilos para dar formato al contenido.</dd>

  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Lenguaje de programación para añadir interactividad.</dd>
</dl>
```


CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
 - TEXTO Y FORMATEO
 - LISTAS
 - **ENLACES**
 - IMÁGENES Y MULTIMEDIA
 - TABLAS
 - FORMULARIOS
 - ELEMENTOS SEMÁNTICOS
 - VALIDACIÓN HTML
 - BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
- 

ENLACES EN HTML: Introducción

- Los enlaces son la base de la navegación web.
- Se crean con la etiqueta <a> (anchor).
- Atributo principal: href → indica la dirección del enlace.
- Permiten conectar:
 - Páginas externas (ej: Wikipedia).
 - Páginas internas (archivos dentro del mismo sitio).
 - Secciones dentro de la misma página.
- Por defecto, se muestran en azul y subrayados.

```
<p>Visita la <a href="https://www.wikipedia.org">Wikipedia</a>.</p>
```

ENLACES EN HTML: Estados de un enlace

- Los navegadores distinguen cuatro espacios principales:
 - :link → enlace normal (no visitado).
 - :visited → enlace ya visitado.
 - :hover → cuando el ratón pasa encima.
 - :active → cuando se hace clic.

```
<style>
  a:link { color: blue; }
  a:visited { color: purple; }
  a:hover { color: red; }
  a:active { color: orange; }
</style>
```

ENLACES EN HTML: Enlaces absolutos vs. relativos

- Enlace absoluto:

- Incluye la dirección completa (con protocolo y dominio).
- Imprescindibles para recursos externos.

```
<a href="https://www.wikipedia.org">Wikipedia</a>
```

- Enlace relativo:

- Indica la ruta en relación al archivo actual.
- Útil para enlazar a páginas o recursos dentro del mismo sitio.
- Facilitan mover el sitio a otro dominio sin modificar enlaces.

```
<a href="contacto.html">Contacto</a>
```

ENLACES EN HTML: Enlaces a secciones en la misma página

- Sirven para navegar dentro de un mismo documento HTML.
- Funcionan con:
 - id → identificador en el elemento de destino.
 - href="#id" → enlace que apunta a ese identificador.
- Muy usados en:
 - Índices de documentos largos.
 - Botones de “subir al inicio”.

```
<h1 id="inicio">Mi página web</h1>
<p><a href="#seccion1">Ir a Sección 1</a></p>
<p><a href="#seccion2">Ir a Sección 2</a></p>

<h2 id="seccion1">Sección 1</h2>
<p>Contenido de la sección 1...</p>

<h2 id="seccion2">Sección 2</h2>
<p>Contenido de la sección 2...</p>

<p><a href="#inicio">Volver al inicio</a></p>
```

ENLACES EN HTML: Enlaces especiales

- Además de páginas web, un enlace puede abrir otras aplicaciones:
 - Correo electrónico: mailto: → abre el cliente de correo.
 - Teléfono: tel: → en móviles, inicia una llamada.
 - Mensajes (SMS): sms: → abre la app de SMS (según dispositivo).
- Muy usados en contacto y formularios rápidos.
- Funcionan mejor en dispositivos móviles.

```
<!-- Enlace para enviar un correo -->  
<a href="mailto:profesor@universidad.es">Escríbeme</a>
```

```
<!-- Enlace para realizar una llamada -->  
<a href="tel:+34911223344">Llámanos</a>
```

```
<!-- Enlace para enviar un SMS (en móviles) -->  
<a href="sms:+34911223344">Enviar SMS</a>
```

ENLACES EN HTML: La etiqueta <link>

- Sirve para vincular recursos externos al documento.
- Se coloca siempre en la sección <head>.
- Atributos más comunes:
 - rel → tipo de relación con el recurso.
 - href → ubicación del recurso.
 - type → tipo de archivo (opcional en HTML5).
- Usos principales:
 - Incluir hojas de estilo CSS.
 - Definir iconos (favicon).
 - Conectar feeds RSS/Atom.

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">  
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
```

ACCESIBILIDAD: Enlaces y botones

- Ejemplo:

[Pinche aquí](#) para más información sobre accesibilidad web.

- El propósito de los enlaces se define:
 - **Con sólo el texto del enlace** (p.e. “Leer más sobre las Pautas de Accesibilidad Web”)
 - **A través del texto del enlace sumando al contexto del enlace determinado por software** (p.e. “Descargar PDF”, un lector de pantalla puede proporcionar información adicional como “Enlace para descargar un documento en PDF”)
 - **Excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.** (p.e. “Haz click aquí”, mejor sería poner “Lee el artículo completo haciendo clic aquí”)
- Los enlaces con el mismo destino tienen que tener la misma descripción y el mismo texto del enlace.
- Los enlaces a diferentes destinos tienen que tener diferentes descripciones.

ACCESIBILIDAD: Sugerencias para enlaces

- Usar el propio texto del enlace para describir su propósito.

Ejemplo

Hubo muchos derramamientos de sangre durante el “[periodo de la Edad Media](#)”

- Proporcionar una descripción adicional **al texto del enlace**

Ejemplo: Una web que contiene una colección de nuevos artículos

Título artículo 1

Resumen de la noticia 1 ([Leer más](#)).

Título artículo 2

Resumen de la noticia 2 ([Leer más](#)).

- Proporcionar una descripción adicional al texto del enlace **a través del atributo TITLE**

Ejemplo:

```
<a href="" title="Título del artículo 1">Leer más</a>
```

```
<a href="" title="Título del artículo 2">Leer más</a>
```

ACCESIBILIDAD: La descripción del enlace

- Proporcionar una descripción adicional al texto del enlace a través de la **CSS**

```
...  
span.ocultar{  
  position: absolute;  
  left: -9000px;  
}
```

Mejor utilizar esta técnica que la de **title** ya que hay lectores de pantalla que tienen dificultades para leer esta etiqueta

```
...  
<a href="">Leer más<span class="ocultar">sobre el artículo 1</span></a>
```

- **Información de contexto** que aclara el propósito de los enlaces situada antes de los enlaces.

Ejemplo:

Más información sobre el Gobierno de Irlanda de la Comisión sobre el voto electrónico en [Ir a votar](#).

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
 - TEXTO Y FORMATEO
 - LISTAS
 - ENLACES
 - **IMÁGENES Y MULTIMEDIA**
 - TABLAS
 - FORMULARIOS
 - ELEMENTOS SEMÁNTICOS
 - VALIDACIÓN HTML
 - BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
- 
- A faint, large watermark of the University of Complutense seal is visible in the background. The seal features a central shield with a checkered pattern and a sunburst, surrounded by a circular border with the text 'UNIVERSITAS COMPLUTENSIS' and a banner at the bottom.

IMÁGENES: Insertar imágenes

- Se insertan con la etiqueta (self-closing).
- Atributos principales:
 - src → ruta de la imagen (absoluta o relativa).
 - alt → texto alternativo (para accesibilidad y SEO).
 - width / height → tamaño (en píxeles o porcentaje).
- Recomendaciones:
 - Usar siempre alt → lectores de pantalla y si la imagen no carga.
 - Optimizar imágenes para mejorar rendimiento.

```

```

IMÁGENES: Atributos y buenas prácticas

- Atributos principales de :
 - src → ruta de la imagen.
 - alt → texto alternativo (accesibilidad, SEO, se muestra si la imagen no carga).
 - title → texto emergente al pasar el ratón.
 - width / height → definen el tamaño.
- Buenas prácticas:
 - Siempre incluir alt → obligatorio en estándares de accesibilidad.
 - Usar tamaños proporcionales → evita distorsión de la imagen.
 - Optimizar el peso (usar formatos adecuados: .jpg, .png, .webp).
 - Organizar imágenes en carpetas (/imagenes/, /media/).

IMÁGENES: Atributos y buenas prácticas

```

```



```
<a href="imagenes/campus_grande.jpg">
  
</a>
```

IFRAME

- Inline frame se utiliza para **incrustar otro documento u objeto** (Videos, Mapas, PDF, presentaciones, etc.) dentro del documento HTML
- Por defecto el iframe tiene un border alrededor que puede ser cambiado o eliminado por css
- También se puede utilizar como marco destino de un enlace

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Iframe - Target for a Link</h2>

<iframe src="https://www.ucm.es" name="iframe_a" height="300px" width="100%" title="ejemplo
Iframe"></iframe>

<p><a href="https://informatica.ucm.es" target="iframe_a">Facultad de Informática</a></p>

<p>Cuando el atributo target de un enlace concuerda con el nombre del iframe, el enlace se
abrirá en el iframe.</p>

</body>
</html>
```

IFRAME: DOCUMENTO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <iframe width = "800" height = "400"
    src = "https://informatica.ucm.es"
    title="Ejemplo IFrame"
    frameborder="0"
    allow = "accelerometer; autoplay; clipboard-write;
      encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
    allowfullscreen>
</iframe>
</body>
</html>
```

Iframe - Target for a Link



[Facultad de Informática](#)

Cuando el atributo target de un enlace concuerda con el nombre del iframe, el enlace se abrirá en el iframe.

Iframe - Target for a Link



[Facultad de Informática](#)

Cuando el atributo target de un enlace concuerda con el nombre del iframe, el enlace se abrirá en el iframe.

IFRAME: VIDEO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <iframe width = "734" height = "500"
    src = "https://www.youtube.com/embed/u70-RUapGgI"
    title="YouTube video player"
    frameborder="0"
    allow = "accelerometer; autoplay; clipboard-write;
      encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
    allowfullscreen>
</iframe>
</body>
</html>
```



IFRAME: Atributos y buenas prácticas

- Atributos principales:
 - **src** → dirección del recurso a incrustar.
 - **width / height** → dimensiones del iframe.
 - **title** → descripción breve (para accesibilidad).
 - **frameborder** → controla borde (en HTML5 suele manejarse con CSS).
 - **allowfullscreen** → permite ver en pantalla completa (ej. vídeos).
 - **loading="lazy"** → carga diferida para optimizar rendimiento.
 - **sandbox** → restringe funcionalidades por seguridad.
- Buenas prácticas:
 - Usar siempre title → accesibilidad.
 - Ajustar el tamaño al contenido.
 - Evitar abusar de iframes (pueden ralentizar la página).
 - Usar sandbox si se incrusta contenido de terceros no confiable.

```
<iframe src="documento.html"
        width="600" height="400"
        title="Documento embebido"
        style="border:1px solid #ccc;"
        loading="lazy"
        sandbox>
</iframe>
```

VIDEO EN HTML: Insertar videos

- HTML5 permite reproducir vídeos sin plugins externos (ej. Flash).
- Etiqueta: <video>
- Atributos principales:
 - src → ruta del vídeo.
 - controls → muestra controles (play, pausa, volumen).
 - autoplay → inicia automáticamente (no recomendado sin sonido).
 - loop → se repite al terminar.
 - poster → imagen previa antes de reproducir.

```
<video src="videos/ejemplo.mp4"  
      width="480"  
      controls  
      poster="imagenes/preview.jpg">
```

Tu navegador no soporta la etiqueta video.

```
</video>
```

AUDIO EN HTML: Insertar audios

- Etiqueta: <audio>
- Atributos principales:
 - src → ruta del archivo.
 - controls → muestra controles (play, pausa, volumen).
 - autoplay, loop.
- Formatos comunes: .mp3, .ogg, .wav.
- También se pueden incluir varias fuentes (<source>) para compatibilidad.

```
<audio controls>  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
  <source src="audio/musica.ogg" type="audio/ogg">  
  Tu navegador no soporta la etiqueta audio.  
</audio>
```

```
<audio src="audio/musica.mp3" controls autoplay loop>  
  Tu navegador no soporta la etiqueta audio.  
</audio>
```

ACCESIBILIDAD: Imágenes decorativas

- Generalmente muestran un texto alternativo, redundante con el nombre del curso, en este caso.



- No transmiten información importante
- Texto alternativo vacío

```
<img src = "mi_imagen.jpg" alt=""> Correcto  
<img src = "mi_imagen.jpg"> Incorrecto
```

ACCESIBILIDAD: Imágenes con información

- Transmiten información relevante
- El texto alternativo no superior a 150 caracteres

```
<img src = "mi_imagen.jpg" alt="mi texto alternativo">
```

- Imágenes que no poseen información textual



```
<img src = "advertencia.jpg" alt="Importante">
```

- Imágenes que poseen información textual



```
<img src = "w3c.jpg" alt="W3C.Worl Wide Web Consortium">
```

- Imágenes que funcionan como enlace



```
<img src = "imprimir.jpg" alt="Imprimir">
```

No hay que ser redundante



imprimir

```
<a href=""><img src = "imprimir.jpg" alt="">Imprimir</a>
```

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
- TEXTO Y FORMATEO
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- **TABLAS**
- FORMULARIOS
- ELEMENTOS SEMÁNTICOS
- VALIDACIÓN HTML
- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS



TABLAS EN HTML: Estructura básica

- Una tabla se organiza en filas y columnas.
- Etiquetas básicas:
 - <table> → contenedor de toda la tabla.
 - <tr> → fila (table row).
 - <th> → celda de encabezado (table header).
 - <td> → celda de datos (table data).
- Encabezado (<th>) se usa solo en la primera fila o columna para identificar los datos.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>21</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Luis</td>
    <td>23</td>
  </tr>
</table>
```

Nombre	Edad
Ana	21
Luis	23

TABLAS EN HTML: Estructura avanzada

- Para organizar mejor las tablas, se dividen en secciones:
 - <thead> → cabecera de la tabla.
 - <tbody> → cuerpo principal de los datos.
 - <tfoot> → pie de tabla (resúmenes, totales).
- Ventajas:
 - Claridad en la estructura.
 - Facilita el estilo con CSS.
 - Mejora accesibilidad para lectores de pantalla.

Producto	Precio
Libro	15€
Cuaderno	3€
Total	18€

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Libro</td>
      <td>15€</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cuaderno</td>
      <td>3€</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>18€</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

TABLAS EN HTML: Tablas con estilos

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Libro</td>
      <td>15€</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cuaderno</td>
      <td>3€</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>18€</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

```
<style>
  table {
    border-collapse: collapse;
    width: 300px;
    text-align: center;
    font-family: Arial, sans-serif;
  }
  th, td {
    border: 1px solid #333;
    padding: 8px;
  }
  thead {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
  }
  tfoot {
    background-color: #f2f2f2;
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

Producto	Precio
Libro	15€
Cuaderno	3€
Total	18€

TABLAS EN HTML: Fusión de celdas

- Tablas simples → cada celda ocupa una fila y una columna.
- colspan:
 - Hace que una celda abarque varias columnas.
 - Útil para crear títulos que ocupan todo el ancho de la tabla.
- rowspan:
 - Hace que una celda abarque varias filas.
 - Útil cuando varios datos comparten un mismo encabezado.
- Ambos atributos mejoran la claridad de la información.
- Un mal uso puede desalinear la tabla → hay que planificar filas y columnas.

TABLAS EN HTML: Ejemplo

- colspan

```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">Horario
    de clase</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lunes</td>
    <td>Matemáticas</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Martes</td>
    <td>Historia</td>
  </tr>
</table>
```

Horario de clase	
Lunes	Matemáticas
Martes	Historia

- rowspan

```
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Alumno</th>
    <td>María</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
  </tr>
</table>
```

Alumno	María
	Juan

TABLAS EN HTML: Título de una Tabla

- La etiqueta **<caption>** permite añadir un título descriptivo a la tabla.
- Se coloca justo después de <table>.
- Mejora la accesibilidad → los lectores de pantalla lo leen como descripción de la tabla.
- Ayuda a contextualizar datos en documentos largos.
- Se puede dar estilo con CSS (centrado, negrita, fondo distinto, etc.).

```
<table border="1">
  <caption>Notas finales del curso</caption>
  <tr>
    <th>Alumno</th>
    <th>Nota</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>8.5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Luis</td>
    <td>7.0</td>
  </tr>
</table>
```

Alumno	Nota
Ana	8.5
Luis	7.0

TABLAS EN HTML: Atributos obsoletos

- Antes se usaban atributos en <table> para dar formato:
 - border → grosor del borde.
 - cellpadding → espacio interno en cada celda.
 - cellspacing → espacio entre celdas.
 - width → ancho de la tabla.
- En HTML5 están obsoletos.
- Hoy en día se reemplazan con CSS:
 - border, padding, border-spacing, width.
- Solo los encontrarás en código antiguo o heredado.

```
<!-- Forma antigua (OBSOLETA) -->
<table border="1" cellpadding="10"
cellspacing="5" width="400">
  <tr>
    <th>Producto</th>
    <th>Precio</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Libro</td>
    <td>15€</td>
  </tr>
</table>
```

```
<!-- Forma actual (RECOMENDADA) -->
<table style="border:1px solid black;
border-spacing:5px; width:400px;">
  <tr>
    <th style="padding:10px;">Producto</th>
    <th style="padding:10px;">Precio</th>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding:10px;">Libro</td>
    <td style="padding:10px;">15€</td>
  </tr>
</table>
```

ACCESIBILIDAD: Tablas accesibles

- Muestran la información de forma tabular
- No sirven para dotar de presentación los contenidos
- No se usan para maquetar sitios web

CABECERA

M
E
N
Ú

CONTENIDO
PRINCIPAL

PIE

```
<table>
<tr>
  <td colspan="2">CABECERA</td>
</tr>
<tr>
  <td>MENU</td>
  <td>CONTENIDO PRINCIPAL</td>
</tr>
<tr><td colspan="2">PIE</td></tr>
</table>
```

CABECERA

M
E
N
Ú

CONTENIDO
PRINCIPAL

PIE

CSS

```
#cabecera {width:100;}
#menu {width:15%;float:left;}
#contenido {width:85%;float:right;}
#pie {clear:both;width:100%;}
```

HTML

```
<div id="cabecera">CABECERA</div>
<div id="menu">MENÚ</div>
<div id="contenido">CONTENIDO</div>
<div id="pie">PIE</div>
```

Tablas: Cómo se leen las tablas



Visitantes
de
rrrr.com
por
países

Visitantes de rrrr.com por países

Mes	España		México		Estados Unidos	
	Hablan español	No hablan español	Hablan español	No hablan español	Hablan español	No hablan español
Enero	10	0	15	5	5	25
Febrero	11	0	20	2	3	30

Tabla NO accesible

Visitantes de rrrr.com por países						
Mes						
España						
México						
Estados Unidos						
Hablan español						
No hablan español						
Hablan español						
No hablan español						
Hablan español						
No hablan español						
Enero						
10						
0						
15						
5						
5						
25						
Febrero						
11						
0						
20						
2						
3						
30						

Tablas: Cómo hacer tablas accesibles

- Usar tablas para presentar **información tabular**
- Usar elementos **caption** para asociar títulos de tablas con las tablas de datos.
- Usar el atributo **summary** del elemento table para proporcionar un resumen a la tabla de datos.
- Usar el atributo **scope** para asociar celdas de encabezado y celdas de datos en las tablas de datos
- Usar atributos **id** y **headers** para asociar las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos.

ACCESIBILIDAD: El elemento caption

```
<table>
<caption>Horario de Primero
A</caption>
  <tr>
    <td></td>
    <th>Lunes</th>
    <th>Martes</th>
    <th>Miércoles</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>8:00-9:00</th>
    <td>Matemáticas</td>
    <td>Inglés</td>
    <td>Lengua</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>9:00-10:00</th>
    <td>Lengua</td>
    <td>Física</td>
    <td>Matemáticas</td>
  </tr>
</table>
```

Horario de Primero A

	Lunes	Martes	Miércoles
8:00-9:00	Matemáticas	Inglés	Lengua
9:00-10:00	Lengua	Física	Matemáticas

Tabla de datos

El elemento **caption** permite a los lectores de pantalla saltar directamente a los títulos de las tablas y poder ojear el documento más fácilmente.



Tabla de maquetación

NO usar el elemento caption

ACCESIBILIDAD: El atributo summary

```
<table summary ="El horario de Primero A, de lunes a miércoles, comienza a las 8:00 de la mañana y finaliza a las 10:00 de la mañana. Para cada día y franja horaria se especifica la asignatura correspondiente.">
```

```
<caption>Horario de Primero A</caption>
```

```
<tr>
```

```
<td></td>
```

```
<th>Lunes</th>
```

```
<th>Martes</th>
```

```
<th>Miércoles</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>8:00-9:00</th>
```

```
<td>Matemáticas</td>
```

```
<td>Inglés</td>
```

```
<td>Lengua</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>9:00-10:00</th>
```

```
<td>Lengua</td>
```

```
<td>Física</td>
```

```
<td>Matemáticas</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Horario de Primero A

	Lunes	Martes	Miércoles
8:00-9:00	Matemáticas	Inglés	Lengua
9:00-10:00	Lengua	Física	Matemáticas

El atributo **summary** proporciona una breve descripción de cómo se organizan los datos de la tabla. Esta información está disponible sólo para lectores de pantalla.

Atributo obsoleto en HTML 5 pudiendo sustituirse por un párrafo anterior relacionándose con la tabla:

```
<p id="table1">[Descripción de la tabla]</p>  
<table aria-describedby="table1">
```

ACCESIBILIDAD: representación tabular

```
<table>
  <tr>
    <td></td>
    <th>Lunes</th>
    <th>Martes</th>
    <th>Miércoles</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>8:00-9:00</th>
    <td>Matemáticas</td>
    <td>Inglés</td>
    <td>Lengua</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>9:00-10:00</th>
    <td>Lengua</td>
    <td>Física</td>
    <td>Matemáticas</td>
  </tr>
</table>
```

	Lunes	Martes	Miércoles
8:00-9:00	Matemáticas	Inglés	Lengua
9:00-10:00	Lengua	Física	Matemáticas

Lectura de la tabla por un lector de pantalla:
vacío, Lunes, Martes, Miércoles,
8:00-9:00, Matemáticas, Inglés, Lengua,
9:00-10:00, Lengua, Física, Matemáticas

ACCESIBILIDAD: El atributo scope

- Asociar las celdas de encabezado y las celdas de datos

```
<table>
<caption>Horario de Primero A</caption>
<tr>
  <td></td>
  <th scope="col">Lunes</th>
  <th scope="col">Martes</th>
  <th scope="col">Miércoles</th>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">8:00-9:00</th>
  <td>Matemáticas</td>
  <td>Inglés</td>
  <td>Lengua</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">9:00-10:00</th>
  <td>Lengua</td>
  <td>Física</td>
  <td>Matemáticas</td>
</tr>
</table>
```

Horario de Primero A

	Lunes	Martes	Miércoles
8:00-9:00	Matemáticas	Inglés	Lengua
9:00-10:00	Lengua	Física	Matemáticas

El atributo **scope** indica el ámbito:

- Con el valor **row** para encabezados de fila
- Con el valor **col** para encabezados de columna
- Con el valor **rowgroup** para encabezados de grupos de filas
- Con el valor **colgroup** para encabezados de grupos de columnas

Lectura de la tabla por un lector de pantalla:

Fila: 8:00-9:00, Columna: Lunes, Contenido: Matemáticas

Fila: 8:00-9:00, Columna: Martes, Contenido: Inglés.

Fila: 8:00-9:00, Columna: Miércoles, Contenido: Lengua.

Fila: 9:00-10:00, Columna Lunes, Contenido: Lengua

...

ACCESIBILIDAD: Los atributos id y headers

```
<table>
<caption>Horario de Primero A</caption>
<tr>
  <td></td>
  <th id="l">Lunes</th>
  <th id="m">Martes</th>
  <th id="x">Miércoles</th>
</tr>
<tr>
  <th id="h_1">8:00-9:00</th>
  <td headers="h_1 l">Matemáticas</td>
  <td headers="h_1 m">Inglés</td>
  <td headers="h_1 x">Lengua</td>
</tr>
<tr>
  <th id="h_2">9:00-10:00</th>
  <td headers="h_2 l">Lengua</td>
  <td headers="h_2 m">Física</td>
  <td headers="h_2 x">Matemáticas</td>
</tr>
</table>
```

Horario de Primero A

	Lunes		Martes	
	Mañana	Tarde	Mañana	Tarde
8:00-10:00	Matemáticas	Lengua	Física	Inglés
10:00-12:00	Historia	Arte	Matemáticas	Deporte

- **id** se utiliza en las celdas de encabezado <th>, para proporcionar un identificador único.
- **headers**, se usa en las celdas de datos <td> con el valor de los id correspondientes

Al igual que el atributo scope, id y headers sólo se utilizarán en tablas de datos no de maquetación.

Lectura de la tabla por un lector de pantalla:

Fila: 8:00–10:00, Columna: Lunes, Subcolumna: Mañana, Contenido: Matemáticas.

Fila: 8:00–10:00, Columna: Lunes, Subcolumna: Tarde, Contenido: Lengua.

Fila: 8:00–10:00, Columna: Martes, Subcolumna: Mañana, Contenido: Física.

Fila: 8:00–10:00, Columna: Martes, Subcolumna: Tarde, Contenido: Inglés.

...

CONTENIDO

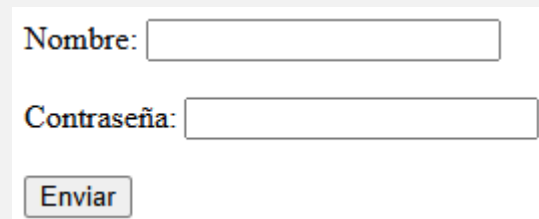
- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
- TEXTO Y FORMATEO
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- TABLAS
- **FORMULARIOS**
- ELEMENTOS SEMÁNTICOS
- VALIDACIÓN HTML
- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS



FORMULARIOS EN HTML: Introducción

- Los formularios permiten recoger datos del usuario y enviarlos a un servidor.
- Se definen con la etiqueta <form>.
- Atributos principales:
 - action → URL o archivo que procesará los datos.
 - method → forma de envío (GET o POST).
 - id / name → identificadores del formulario.
- Dentro de un <form> se colocan los campos de entrada (<input>, <textarea>, <select>, botones...).

```
<form action="procesar.php" method="post">  
  <label for="usuario">Nombre:</label>  
  <input type="text" id="usuario" name="usuario">  
  <br><br>  
  <label for="clave">Contraseña:</label>  
  <input type="password" id="clave" name="clave">  
  <br><br>  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```



Nombre:

Contraseña:

FORMULARIOS EN HTML: Campos de entrada

- La etiqueta `<input>` define un campo de formulario.
- Su comportamiento depende del atributo `type`.
- Tipos más comunes:
 - `text` → campo de texto de una línea.
 - `password` → texto oculto con asteriscos.
 - `email` → valida formato de correo.
 - `number` → valores numéricos, con flechas de incremento.
 - `date` → selector de fecha.
 - `checkbox` → casilla de verificación.
 - `radio` → selección única entre varias opciones.
 - `submit` → botón de envío.
 - `reset` → reinicia el formulario.

FORMULARIOS EN HTML: Ejemplo de entrada

Este ejemplo reúne los principales controles de formularios:

```
<form>
  Nombre: <input type="text" name="nombre"><br><br>
  Contraseña: <input type="password" name="clave"><br><br>
  Email: <input type="email" name="correo"><br><br>
  Edad: <input type="number" name="edad"><br><br>
  Fecha: <input type="date" name="fecha"><br><br>

  Acepto condiciones: <input type="checkbox" name="condiciones"><br><br>
  Género:
  <input type="radio" name="genero" value="M"> Hombre
  <input type="radio" name="genero" value="F"> Mujer
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Limpiar">
</form>
```

Este ejemplo se puede ampliar con CSS y validaciones en JavaScript

FORMULARIOS EN HTML: Campos de entrada

- Los atributos permiten personalizar el comportamiento de los campos:
 - name → nombre del campo, clave en el envío de datos.
 - value → valor inicial del campo.
 - placeholder → texto de ayuda mientras está vacío.
 - required → hace obligatorio rellenar el campo.
 - disabled → desactiva un campo (no se puede editar).
 - checked → casilla marcada por defecto (checkbox/radio).

```
<form>
  Nombre: <input type="text" name="nombre" placeholder="Escribe tu nombre" required><br><br>
  Email: <input type="email" name="correo" value="ejemplo@correo.com"><br><br>
  Suscripción: <input type="checkbox" name="suscripcion" checked><br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Nombre:

Email:

Suscripción: ☒

FORMULARIOS EN HTML: Etiqueta <label>

- Asocia un texto descriptivo a un campo.
- Mejora la accesibilidad:
 - Los lectores de pantalla leen el campo junto con su descripción.
 - Los usuarios pueden hacer clic en el texto para activar el campo.
- Puede asociarse de dos maneras:
 - Con el atributo for → debe coincidir con el id del campo.
 - Encerrando directamente el <input> dentro del <label>.
- Recomendación: usar siempre <label> en formularios reales
 - Facilita la usabilidad y el acceso universal.

```
<form>
  <label for="usuario">Usuario:</label>
  <input type="text" id="usuario" name="usuario"><br><br>

  <label for="clave">Contraseña:</label>
  <input type="password" id="clave" name="clave"><br><br>

  <label for="correo">Correo:</label>
  <input type="email" id="correo" name="correo">
</label>
  <input type="checkbox" name="suscripcion"> Suscribirme al boletín
</label>

  <input type="submit" value="Entrar">
</form>
```

ACCESIBILIDAD: Etiqueta <label>

- Elemento LABEL

```
<label for="nombre">Nombre:</label>  
<input type="text" name="nombre" id="nombre"/>
```

- Debe usarse con:

- <textarea>
- <select>
- <input type=["text" | "checkbox" | "radio" | "file" | "password"]>

- NO debe usarse con:

- <input type="image" name="enviar" src="boton.png" alt="Enviar">
(utilizado para crear botones gráficos de envío, es decir, botones de envío en un formulario que toman la forma de una imagen en lugar de un texto)
- <input type=["submit" | "reset"]>

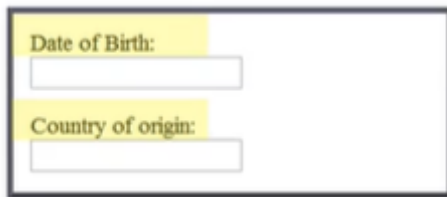
```
<input type="submit" name="enviar" value="Enviar"/>
```
- <input type="hidden">
- <button>

```
<button type="submit" name="enviar">Enviar</button>
```

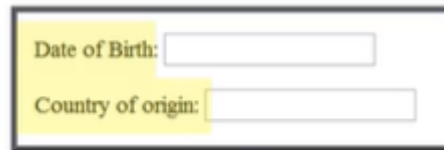
ACCESIBILIDAD: Dónde poner el etiquetado

- Antes del campo

- `<textarea>`
- `<select>`
- `<input type=["text" | "checkbox" | "radio" | "file" | "password"]>`



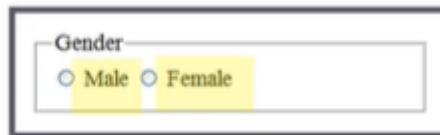
A form with two input fields. The label "Date of Birth:" is positioned to the left of the first input field, and the label "Country of origin:" is positioned to the left of the second input field. Both labels are highlighted in yellow.



A form with two input fields. The label "Date of Birth:" is positioned to the left of the first input field, and the label "Country of origin:" is positioned to the left of the second input field. Both labels are highlighted in yellow.

- Después del campo

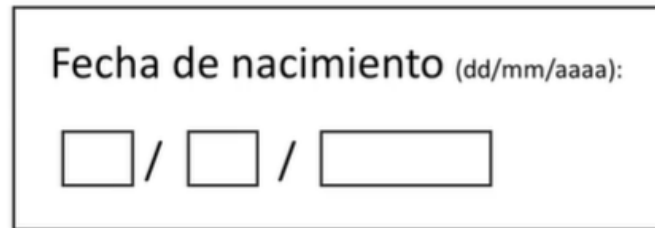
- `<input type="radio">`
- `<input type="checkbox">`



A form with a single input field. The label "Gender" is positioned to the left of the input field. Inside the input field, there are two radio buttons, one labeled "Male" and one labeled "Female". Both labels are highlighted in yellow.

ACCESIBILIDAD: Ejemplos donde NO poner etiquetado

- Atributo alternativo TITLE para etiquetar

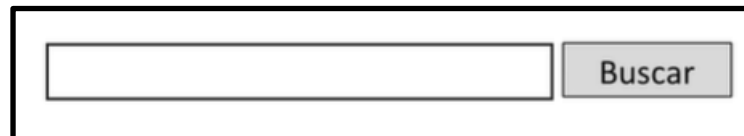


Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

/ /

This image shows a web form for entering a birth date. It is enclosed in a rectangular box. The label 'Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):' is positioned at the top. Below the label, there are three text input fields separated by forward slashes, intended for day, month, and year respectively.

```
<fieldset>
  <legend>Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):</legend>
  <input type="text" id="dia" name="dia" title="Día (dos dígitos)" />
  <input type="text" id="mes" name="mes" title="Mes (dos dígitos)" />
  <input type="text" id="año" name="año" title="Año (cuatro dígitos)" />
</fieldset>
```



This image shows a search form. It consists of a single text input field followed by a submit button labeled 'Buscar'. The entire form is enclosed in a rectangular box.

```
<input type="text" id="buscar" name="buscar" title="Escribe aquí lo que
quieres buscar" />
<input type="submit" value="Buscar" />
```

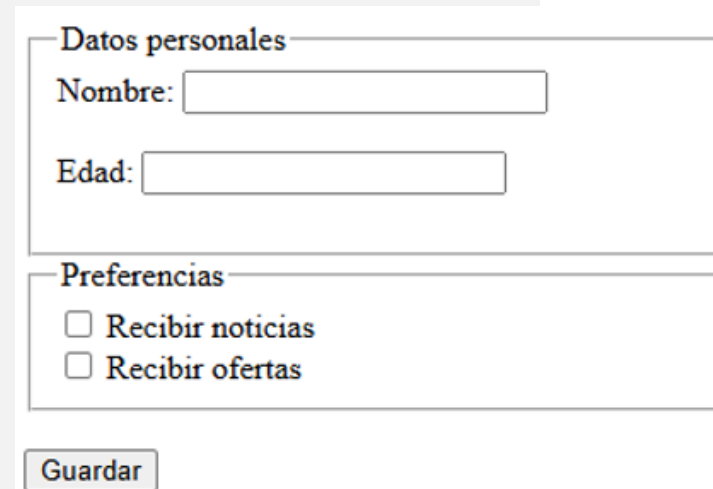
FORMULARIOS EN HTML: Agrupaciones

- `<fieldset>` permite agrupar controles relacionados en un formulario.
 - Crea un recuadro visual por defecto alrededor de los campos.
 - Mejora la organización de formularios largos.
- `<legend>` añade un título descriptivo al grupo de campos.
- Beneficios:
 - Facilita la lectura y comprensión del formulario.
 - Aporta estructura semántica → lectores de pantalla pueden identificar los grupos.
 - Mejora la usabilidad: el usuario entiende qué datos debe rellenar en cada sección.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>
    Nombre: <input type="text" name="nombre"><br><br>
    Edad: <input type="number" name="edad"><br><br>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Preferencias</legend>
    <input type="checkbox" name="noticias"> Recibir noticias<br>
    <input type="checkbox" name="ofertas"> Recibir ofertas<br>
  </fieldset>

  <br>
  <input type="submit" value="Guardar">
</form>
```



Datos personales

Nombre:

Edad:

Preferencias

☐ Recibir noticias

☐ Recibir ofertas

Guardar

FORMULARIOS EN HTML: Agrupaciones

<optgroup>

- Permiten agrupar semánticamente una serie de controles
- Agrupa una serie de option dentro de una select
- A menudo las listas de selección tienen grupos de opciones relacionadas



Techniques WCAG 2.0:

General Techniques

- G1: Adding a link at the top of each page ...
- G4: Allowing the content to be paused and restarted ...
- G5: Allowing users to complete an activity without any time...
- G8: Creating an extended audio description for the ...
- G9: Creating captions for live synchronized media...
- G10: Creating components using a technology that ...

HTML Techniques

- H2: Combining adjacent image and text links for the same ...
- H4: Creating a logical tab order through links, form ...

```
<label for="comida">Selecciona tu comida preferida:</label>
<select id="comida" name="comida">
  <optgroup label="Futa">
    <option value="1">Manzana</option>
    <option value="2">Plátanos</option>
    <option value="3">Moras</option>
  </optgroup>
  [...]
</select>
```

Formularios accesibles: Agrupaciones

<optgroup>

- Permiten agrupar semánticamente una serie de controles
- Agrupa una serie de option dentro de una select
- A menudo las listas de selección tienen grupos de opciones relacionadas



Techniques WCAG 2.0:

General Techniques

- G1: Adding a link at the top of each page ...
- G4: Allowing the content to be paused and restarted ...
- G5: Allowing users to complete an activity without any time...
- G8: Creating an extended audio description for the ...
- G9: Creating captions for live synchronized media...
- G10: Creating components using a technology that ...

HTML Techniques

- H2: Combining adjacent image and text links for the same ...
- H4: Creating a logical tab order through links, form ...

```
<label for="comida">Selecciona tu comida preferida:</label>
<select id="comida" name="comida">
  <optgroup label="Futa">
    <option value="1">Manzana</option>
    <option value="2">Plátanos</option>
    <option value="3">Moras</option>
  </optgroup>
  [...]
</select>
```

FORMULARIOS EN HTML: Botones

- Tipos principales de botones:
 - `<input type="submit">` → envía el formulario.
 - `<input type="reset">` → reinicia los campos.
 - `<button>` → más flexible (puede contener texto, imágenes o HTML).
- Atributo `type` en `<button>`:
 - `submit` → envía.
 - `reset` → reinicia.
 - `button` → botón neutro (para scripts en JavaScript).

```
<form>
  Nombre: <input type="text" name="nombre"><br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Limpiar">
  <button type="button" onclick="alert('Hola!')">Saludo</button>
</form>
```

Nombre:

ACCESIBILIDAD: Formularios

- Un formulario no puede provocar un cambio en el contexto automático sin conocimiento del usuario
 - Ni al recibir el foco
 - Ni al entrar datos o cambiar su estado.
- El formulario se debe enviar con un botón “submit”

```
<input type="submit" name="enviar" value="Enviar" />
```

- Cuando una select permite navegar a una página diferente no se puede hacer de forma automática.



The image shows a user interface element for language selection. It consists of a rectangular box with a light gray border. Inside the box, on the left, is the text "Selecciona un idioma" in a dark gray font. To the right of this text is a small, downward-pointing chevron icon. To the right of the entire box is a separate button with a gray background and the text "Cambiar de idioma" in white.

ACCESIBILIDAD: Formularios

- Identificación de campos obligatorios:

Nombre (obligatorio): BIEN

```
<input type="text" name="nombre" id="nombre" aria-required = "true" />
```

Nombre: MAL

Nombre: MAL

- Información del formato requerido

Fecha (dd/mm/aaaa):
Por ejemplo: 12/03/2014

```
<input type="text" aria-describedby="ayuda" />  
<p id="ayuda">Por ejemplo: 15/05/2023</p>
```

ACCESIBILIDAD: Mensajes de validación

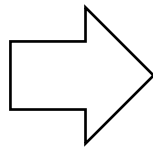
- Identificar y describir los errores mediante texto
 - El objetivo es que todos los usuarios se percaten de que se ha producido un error y dónde
 - Informando mediante texto, al comienzo del formulario de los errores existentes
 - Describiendo el problema e identificando los campos con error
 - Si es posible, indicando o sugiriendo valores

Suscripción al boletín de noticias

Nombre y apellidos (obligatorio):

Email (obligatorio):

☐ Acepto los [términos y condiciones](#)



Suscripción al boletín de noticias

Ha ocurrido el siguiente error:

⚠ El campo "Email" es obligatorio. Introduzca una dirección de correo electrónico válida en la cual desee recibir el boletín

Nombre y apellidos (obligatorio):

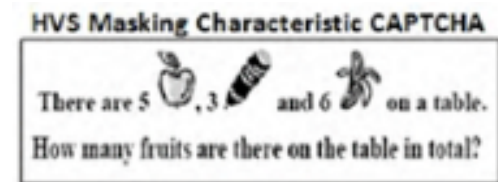
Email (obligatorio):
⚠ Campo obligatorio. Por favor, indique su dirección de correo electrónico.

☒ Acepto los [términos y condiciones](#)

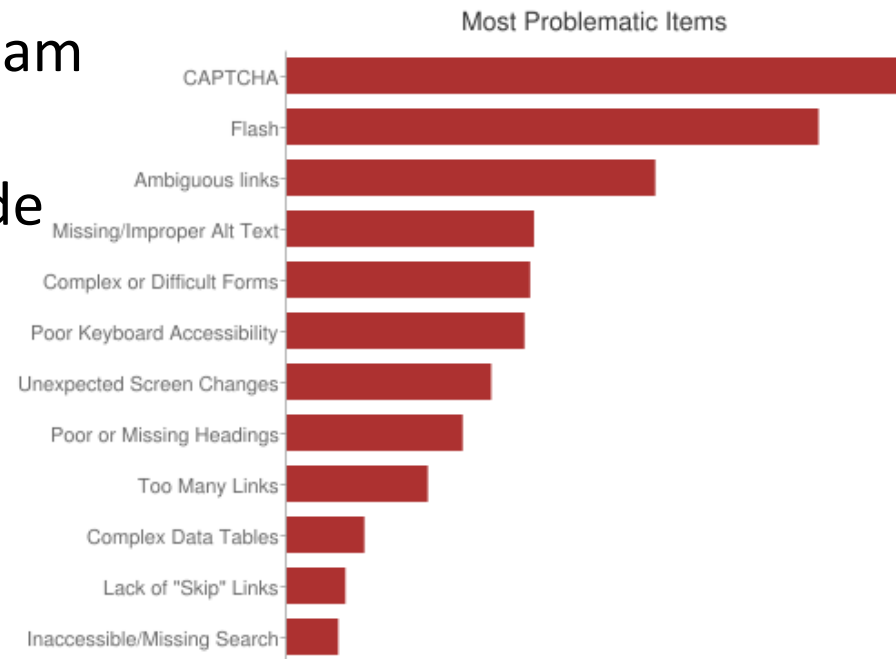
- La validación debe hacerse tanto en cliente como en servidor.

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD: Los Captchas

- Prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar ordenadores de humanos
(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)



- Sirven para evitar los bots de spam y otros tipos de software maliciosos (generación masiva de comentarios, etc.)
- Los captchas se sitúan entre los principales [problemas de accesibilidad](#) para lectores de pantalla



ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD: Los Captchas

- Evitan que accedan robots de spam u otro tipo de software automático a zonas restringidas.
- Impiden el acceso a los usuarios que no pueden ver la imagen.

- **Captcha visual:** muestran en una imagen las letras o palabras distorsionadas.



- **Captcha auditivo:** pronuncian la palabra que hay que reconocer sobre un ruido de fondo



- **Captcha lógico,** se realiza una pregunta lógica.

1. ¿Cuántas son $2 + 2$?
2. Cual es la tercera palabra de : Hoy está lloviendo

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD: Captcha accesible

- Proporcionar una alternativa textual que describa su propósito.

```

```

- Proporcionar otro Captcha con el mismo propósito, pero en una modalidad sensorial diferente



ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD: Captcha accesible

Aunque cada modalidad sensorial, usada por separado crea sus propios problemas de acceso.

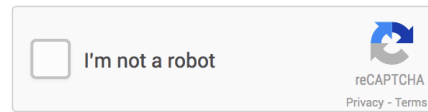
- **Visuales:** Barrera de acceso a las personas que no ven
- **Auditivos:** Inaccesibles para los que no pueden oír.
- **Lógicos:** Problemas para usuarios con problemas cognitivos.

“Se considera suficiente usar dos modalidades ”

<https://www.youtube.com/watch?v=T2hBbdLwR5o>

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD: Captcha accesible

- No se pueden prohibir el uso de los Captchas, hay más beneficios que inconvenientes.
- W3C publicó en 2005 una nota donde se analiza el problema del captcha proponiendo soluciones a veces difíciles de conseguir (puzzles lógicos, salida auditiva,...)
- En diciembre de 2014, Google anunció una nueva versión de su sistema [recaptcha](#)



- Algunos desarrolladores proponen soluciones como que los captcha deben ser textuales y no visibles ([discapnet](#))

A screenshot of a web form containing two accessible CAPTCHA challenges. The first challenge is titled 'CAPTCHA *' and asks '¿Cuál es la suma de estos dos dígitos? *' with the equation '1 + 10 =' and an empty input field. The second challenge is also titled 'CAPTCHA *' and asks '¿Cuál es la última letra de la palabra "Ilunion"? *' with an empty input field. At the bottom left of the form is a red button with the text 'ENVIAR'.

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
- TEXTO Y FORMATEO
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- TABLAS
- FORMULARIOS
- **ELEMENTOS SEMÁNTICOS**
- VALIDACIÓN HTML
- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS



ELEMENTOS SEMÁNTICOS: Introducción

- **Semántica = dar significado al contenido**, no solo apariencia.
- Antes se usaban muchos `<div>` y `<span>` sin información sobre su función.
- HTML5 introduce etiquetas semánticas que describen mejor la estructura de la página.
- Ventajas principales:
 - Accesibilidad → lectores de pantalla entienden las secciones.
 - SEO → los buscadores interpretan mejor el contenido.
 - Legibilidad → el código es más claro y fácil de mantener.

```
<!-- Antes (no semántico) -->  
<div id="menu"> ... </div>  
  
<!-- Ahora (semántico) -->  
<nav> ... </nav>
```

ELEMENTOS SEMÁNTICOS: Los + utilizados

- HTML5 introduce elementos que definen la estructura lógica de la página:
 - <header> → cabecera de la página o sección.
 - <nav> → zona de enlaces de navegación.
 - <main> → contenido principal de la página.
 - <section> → bloque temático de contenido.
 - <article> → contenido independiente (ej. una noticia o post).
 - <aside> → contenido lateral o complementario.
 - <footer> → pie de página o sección.
- Se pueden combinar para representar la estructura completa de un sitio web.
- Cada etiqueta debe usarse con su propósito → evita usarlas solo “por estilo”.

ELEMENTOS SEMÁNTICOS: Ejemplo

```
<header>
  <h1>Mi Blog</h1>
</header>

<nav>
  <a href="index.html">Inicio</a> |
  <a href="articulos.html">Artículos</a> |
  <a href="contacto.html">Contacto</a>
</nav>

<main>
  <article>
    <h2>Título del artículo</h2>
    <p>Contenido del artículo...</p>
  </article>
</main>

<footer>
  <p>© 2025 Mi Blog</p>
</footer>
```

Mi Blog

[Inicio](#) | [Artículos](#) | [Contacto](#)

Título del artículo

Contenido del artículo...

© 2025 Mi Blog

ELEMENTOS SEMÁNTICOS: Ejemplo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo Semántico</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Noticias de la Universidad</h1>
  </header>
  <nav>
    <a href="index.html">Inicio</a> |
    <a href="carreras.html">Carreras</a> |
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <article>
        <h2>Nueva biblioteca inaugurada</h2>
        <p>Este lunes se inauguró la nueva biblioteca central...</p>
      </article>
      <article>
        <h2>Conferencia de tecnología</h2>
        <p>Expertos internacionales hablaron sobre IA y robótica...</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Eventos próximos</h3>
      <p>Semana cultural: 10-14 de octubre</p>
    </aside>
  </main>
  <footer>
    <p>© 2025 Universidad Ejemplo</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Noticias de la Universidad

[Inicio](#) | [Carreras](#) | [Contacto](#)

Nueva biblioteca inaugurada

Este lunes se inauguró la nueva biblioteca central...

Conferencia de tecnología

Expertos internacionales hablaron sobre IA y robótica...

Eventos próximos

Semana cultural: 10-14 de octubre

© 2025 Universidad Ejemplo

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
- TEXTO Y FORMATEO
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- TABLAS
- FORMULARIOS
- ELEMENTOS SEMÁNTICOS
- **VALIDACIÓN HTML**
- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS



VALIDACIÓN HTML: Introducción

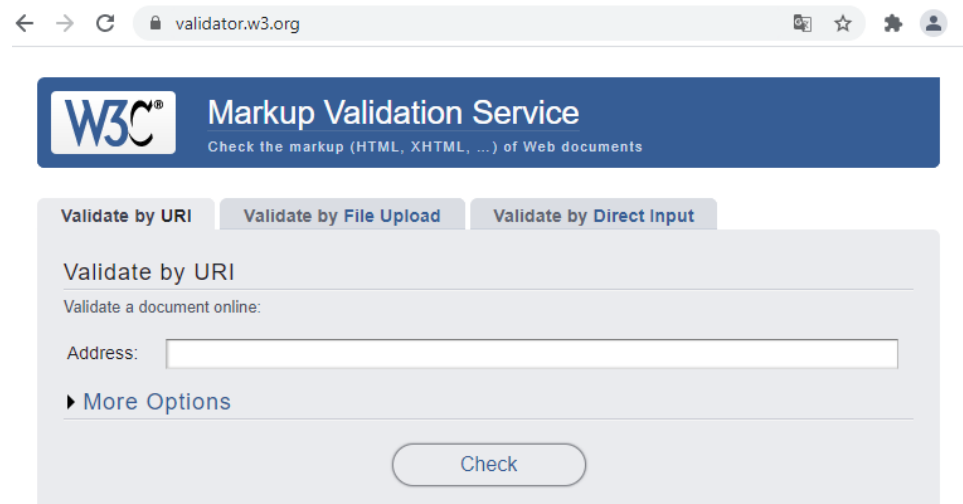
- **Semántica = dar significado al contenido**, no solo apariencia.
- Antes se usaban muchos `<div>` y `<span>` sin información sobre su función.
- HTML5 introduce etiquetas semánticas que describen mejor la estructura de la página.
- Ventajas principales:
 - Accesibilidad → lectores de pantalla entienden las secciones.
 - SEO → los buscadores interpretan mejor el contenido.
 - Legibilidad → el código es más claro y fácil de mantener.

```
<!-- Antes (no semántico) -->  
<div id="menu"> ... </div>  
  
<!-- Ahora (semántico) -->  
<nav> ... </nav>
```

VALIDACIÓN EN HTML

- Es posible que el código HTML esté mal escrito, pero sin embargo la visualización sea correcta (etiqueta mal cerrada,...)
- Con XHTML es más difícil que pase esto ya que lleva asociado un DTD para poderla validar
- La validación del código HTML de una página corre a cargo del W3C a través de la página

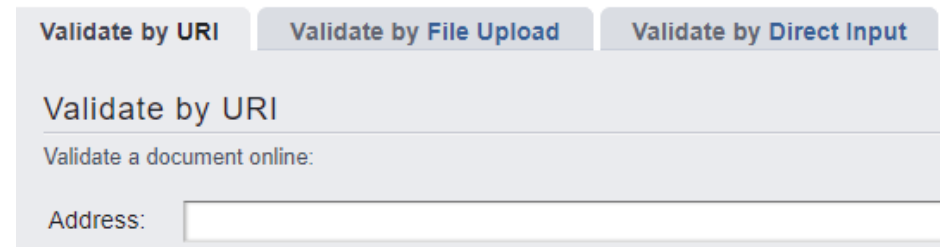
validator.w3.org



The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface in a web browser. The browser's address bar displays 'validator.w3.org'. The page header features the W3C logo and the text 'Markup Validation Service' with the subtitle 'Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents'. Below the header, there are three tabs: 'Validate by URI' (selected), 'Validate by File Upload', and 'Validate by Direct Input'. Under the 'Validate by URI' tab, the text 'Validate by URI' is followed by 'Validate a document online:'. Below this, there is a text input field labeled 'Address:'. A link 'More Options' is visible below the input field. At the bottom of the form, there is a 'Check' button.

VALIDACIÓN (II)

- FORMAS DE VALIDACIÓN:
- Introduciendo la dirección de la página
- Subiendo un fichero HTML
- Escribiendo el código.



The image shows a screenshot of the W3C Validator web application. At the top, there are three tabs: 'Validate by URI' (which is selected and highlighted in blue), 'Validate by File Upload', and 'Validate by Direct Input'. Below the tabs, the text 'Validate by URI' is displayed. Underneath, it says 'Validate a document online:'. At the bottom, there is a label 'Address:' followed by an empty text input field.

- VENTAJAS
 - Carga más rápida, menos código extraño
 - Adaptación a múltiples plataformas y navegadores
 - Preparación ante cambios en navegadores
 - Homogeneidad en la visualización de la web
 - Permite mejor acceso de buscadores = mayor tráfico

VALIDACIÓN: EJEMPLO

This document was successfully checked as HTML 4.01 Frameset!

Result:	Passed		
Address :	http://jcaceres.ga/		
Encoding :	utf-8	(detect automatically)	▼
Doctype :	HTML 4.01 Frameset	HTML5 (experimental)	▼
Root Element:	HTML		

1. **Warning** Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.

From line 1, column 102; to line 3, column 6

eset.dtd"><html> <he

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Error** Almost standards mode doctype. Expected `<!DOCTYPE html>`.

From line 1, column 1; to line 1, column 101

`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"><htm`

3. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

From line 9, column 5; to line 9, column 35

F-8"> <script type="text/javascript">

Congratulations

The document located at  was successfully checked as HTML 4.01 Frameset. This means that the resource in question identified itself as "HTML 4.01 Frameset" and we have performed a formal validation of it. The parser implementations we used for this check are based on [OpenSP](#) (SGML/XML).

"valid" Icon(s) on your Web page

To show your readers that you have taken the care to create an interoperable Web page, you may display this icon on any page that validates. Here is the HTML



```
<p>  
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"></a>  
</p>
```

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA WEB
- TEXTO Y FORMATEO
- LISTAS
- ENLACES
- IMÁGENES Y MULTIMEDIA
- TABLAS
- FORMULARIOS
- ELEMENTOS SEMÁNTICOS
- VALIDACIÓN HTML
- **BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS**



BIBLIOGRAFÍA

- [W3C – HTML Official Standard](#)
 - Especificaciones técnicas del consorcio que define HTML
- [W3Schools – HTML Tutorial](#)
 - Try it yourself
- ["HTML & CSS: Design and Build Websites"](#)
[– Jon Duckett](#)

